

APR 项目开发与协作指南

Place / EDA 服务器使用与开发指南

为提高开发效率并合理分配服务器资源，本系统采用**代码开发环境**与**仿真验证环境**分离的架构：

- 在 `Place-Server` 上进行：代码开发、编译、算法运行、自动布局等计算任务
- 在 `EDA-Server` 上进行：测试 Case 管理、Virtuoso 仿真、版图查看等 EDA 相关任务

本文档面向服务器开发与使用人员，主要说明：

- 账号与环境的基础配置
- 开发环境与脚本使用说明
- 自动化测试与结果同步流程
- 在 `EDA-Server` 上查看仿真 / 版图结果的操作方法

1. 服务器架构说明

服务器名称	用途	IP 地址
<code>Place-Server</code>	代码编译、算法运行、自动布局	<code>10.130.144.2</code>
<code>EDA-Server</code>	测试 Case 管理、Virtuoso 仿真、版图查看	<code>10.130.144.110</code>

注意事项：

1. 所有服务器均需在**校园网环境**下访问。
 2. 账号用户名统一为**姓名全拼**（例如：`zhaozihao`），两台服务器的账号保持一致。
-

2. 首次配置（每个用户只需执行一次）

2.1 在 `Place-Server` 上配置开发环境

1. 登录 `Place-Server`：

代码块

```
1  ssh <your_username>@10.130.144.2
```

2. 必要依赖已经在服务器侧安装完毕（仅说明，开发人员无需手动执行）：

代码块

```
1  sudo apt install qtcreator build-essential cmake qt6-base-dev tcl-dev tk-dev
```

3. 配置环境变量：编辑用户的 `~/.bashrc`：

代码块

```
1  vim ~/.bashrc
```

在文件末尾追加以下内容：

代码块

```
1  # OpenAccess 配置
2  export OA_HOME=/share/OA_HOME/si2/oa22.41
3  export LD_LIBRARY_PATH=$OA_HOME/lib/linux_ubuntu10_64/optMT:$LD_LIBRARY_PATH
4
5  # 方便跳转到工作目录
6  alias goto_work='cd ~/work/place'
```

保存后执行：

代码块

```
1  source ~/.bashrc
```

2.2 配置从 Place-Server 到 EDA-Server 的 SSH 免密登录（关键）

自动化测试与结果同步脚本依赖 SSH 免密登录，请务必在 **Place-Server** 上完成以下配置：

1. 生成 SSH 密钥（一路回车即可）：

代码块

```
1  ssh-keygen -t rsa
```

2. 将公钥复制到 EDA-Server （请替换 <your_username> 为实际账号）：

代码块

```
1 ssh-copy-id <your_username>@10.130.144.110
```

输入一次密码后，后续在脚本中使用 `ssh` / `scp` 等命令将无需再输入密码。

2.3 准备 EDA-Server 工作目录

1. 登录 EDA-Server：

代码块

```
1 ssh <your_username>@10.130.144.110
```

2. 创建存放测试 Case 的目录：

代码块

```
1 mkdir -p ~/work/place_case
```

3. 使用公共测试 Case 初始化（可选，但推荐）：

代码块

```
1 cp -r /share/place_case/* ~/work/place_case/
```

提示： `/share` 目录下为共享的公共测试 Case，可作为个人测试集的初始模板。

3. 代码获取与编译（在 `Place-Server` 上进行）

后续所有开发编译相关操作均在 `Place-Server` 完成。

3.1 获取代码仓库

代码块

```
1  ssh <your_username>@10.130.144.2
2  mkdir -p ~/work && cd ~/work
3
4  # 请确保已申请 GitHub 仓库访问权限
5  git clone https://github.com/zihaozhaobuaa/place.git
6  cd place
```

3.2 编译代码

项目提供统一构建脚本：

代码块

```
1  chmod +x ./build.sh
2  ./build.sh > build_log.txt 2>&1
3
4  # 查看编译日志
5  less build_log.txt
```

3.3 使用 VS Code Remote SSH 进行开发（推荐）

开发人员可在本地安装 VS Code，通过 `Remote - SSH` 插件连接 `Place-Server`，实现：

- 远程编辑代码
- 远程编译与调试
- 统一使用服务器环境依赖

配置方法概述：

1. 本地 VS Code 安装 `Remote - SSH` 扩展
 2. 在 VS Code 中添加 SSH 目标：`ssh <your_username>@10.130.144.2`
 3. 连接后打开 `~/work/place` 作为工作目录进行开发
-

4. 自动化测试与结果同步

为简化“在 `Place-Server` 上运行代码 / 生成结果”与“在 `EDA-Server` 上查看版图 / 仿真”的跨机操作流程，代码库中提供统一脚本 `sync_and_test.sh`。

该脚本具备以下特性：

- 自动识别当前用户路径
- 按约定的目录结构进行**Case 同步与自动化测试**
- 无需手动 `scp` 文件往返两台服务器

4.1 目录结构约定

请确保目录结构符合以下约定：

- `Place-Server` :
 - 代码根目录: `~/work/place`
 - 本地 Case 暂存目录: `~/work/place_case` (脚本可自动创建)
- `EDA-Server` :
 - Case 源及结果目录: `~/work/place_case`

4.2 运行自动化同步与测试脚本

在 `Place-Server` 的代码根目录下:

代码块

```
1 cd ~/work/place
2 chmod +x ./sync_and_test.sh
3 ./sync_and_test.sh
```

脚本主要完成:

- 从 `EDA-Server:~/work/place_case` 拉取 / 同步测试 Case
- 在 `Place-Server` 上运行对应测试
- 将结果回传至 `EDA-Server:~/work/place_case` , 供 Virtuoso / 版图查看

5. 在 `EDA-Server` 上查看结果 (Virtuoso / 版图)

测试完成后, 可在 `EDA-Server` 上通过 VNC + Virtuoso 查看版图与仿真结果。

5.1 登录并申请 VNC 会话

1. 登录 EDA-Server :

代码块

```
1  ssh <your_username>@10.130.144.110
2  # 或者使用配置好的 Host 名称:
3  # ssh eda-server
```

2. 申请 VNC 会话（首次会要求设置 VNC 密码）：

代码块

```
1  vncserver -geometry 1920x1080
```

- 第一次执行时：
 - 设置访问密码
 - “是否设置 view-only passwd” 选择 `n`
- 终端输出信息中会包含分配到的 VNC 显示编号（例如 `:1`、`:2`）

3. 在本地使用 VNC Viewer 连接：

- 地址： `10.130.144.110:<port>`
 - 例如： `10.130.144.110:1`

5.2 进入 Case 目录并加载 Cadence 环境

在 VNC 桌面中新开终端：

代码块

```
1  cd ~/work/place_case
2
3  # 加载 Cadence 环境 (必须)
4  source /opt/EDA/setup/setup_cadence.bash
```

5.3 启动 Virtuoso 并查看版图

1. 启动 Virtuoso：

代码块

```
1  virtuoso &
```

2. 在 **Library Manager** 中：

- 可以看到通过脚本同步过来的 Library
- 项目目录下的 `cds.lib` 已配置为相对路径，可直接识别新同步的数据

3. 打开对应 Cell 的 `Layout` View，即可查看布局 / 版图结果。

6. 常见问题（FAQ） / 故障排查

Q1: 运行脚本报错: `Permission denied (publickey)`?

原因: SSH 免密登录未配置成功。

解决: 按文档 2.2 步骤在 `Place-Server` 上重新执行:

代码块

```
1  ssh-keygen -t rsa
2  ssh-copy-id <your_username>@10.130.144.110
```

Q2: 终端执行 `virtuoso` 提示: `Command not found`?

原因: 未加载 Cadence 环境。

解决: 在 `EDA-Server` 执行:

代码块

```
1  source /opt/EDA/setup/setup_cadence.bash
2  virtuoso &
```

Q3: 脚本提示远程目录不存在?

原因: `EDA-Server` 上未创建 `~/work/place_case`。

解决: 在 `EDA-Server` 手动创建:

代码块

```
1 ssh <your_username>@10.130.144.110
2 mkdir -p ~/work/place_case
```

Q4: 如何添加新的测试 Case?

1. 在 `EDA-Server` 上创建新的 Case 目录：

代码块

```
1 ssh <your_username>@10.130.144.110
2 cd ~/work/place_case
3 mkdir <new_case_name>
4 # 将相关文件放入该目录，并在cds.lib中配置该路径
```

2. 回到 `Place-Server`，在项目的 `test` 目录中为新 Case 配置 `path.txt` 等必要配置。
3. 在 `Place-Server` 上修改 `sync_and_test.sh` 脚本的case后，重新运行：

代码块

```
1 cd ~/work/place
2 ./sync_and_test.sh
```

脚本会自动同步最新 Case 并执行对应测试。

Q5: 如果需要拉取代码库，或者下载文件，服务器无法联网怎么办？

两台服务器上配置有自动登录脚本，位置在 `/share/tools/login` 下

代码块

```
1 python /share/tools/login/Loginl.py login <username> <passwd>
2 # 填写自己的校园网账号和密码，服务器是免费区域，下载不消耗个人账户流量
3 # 例如 python /share/tools/login/Loginl.py login by22233333 qwer1234!
```
